

- 【实验名称】：基于MQTT协议的物联网应用的实验
- 【实验日期】：2025年5月7日
- 【小组编号】：2
- 【小组队名】：汪汪队

|       |              |       |     |
|-------|--------------|-------|-----|
| 组员1学号 | 202311081015 | 组员1姓名 | 杨博文 |
| 组员2学号 | 202311081033 | 组员2姓名 | 张瑾然 |
| 组员3学号 | 202311081024 | 组员3姓名 | 凤晨阳 |

## 一、实验目标

- 使用ESP8266和Arduino实现透传。

## 二、实验原理：(以下内容自行编写)

### 说明系统设计框架（包括软件和硬件方面的内容）

硬件方面：我们利用温湿度传感器采集温度和湿度信息，通过串口传递给主机。然后，我们还部署ESP8266用于连接MQTTX服务器。最后连接小风扇，利用输出电流的高低进行控制。我们希望通过ESP8266连接MQTTX服务器，然后再在MQTTX服务器上发布命令控制风扇的转动。

软件方面：我们首先使用EMQX Cloud部署好云端Broker，并使用公共服务器。然后再编写Arduino文件读入温度湿度以及风扇开关的信息,并且编写脚本利用ESP8266连接手机热点,用于上网连接到云端服务器,并将这些信息通过ESP8266传输到服务器，同时接收云端发来的信号。

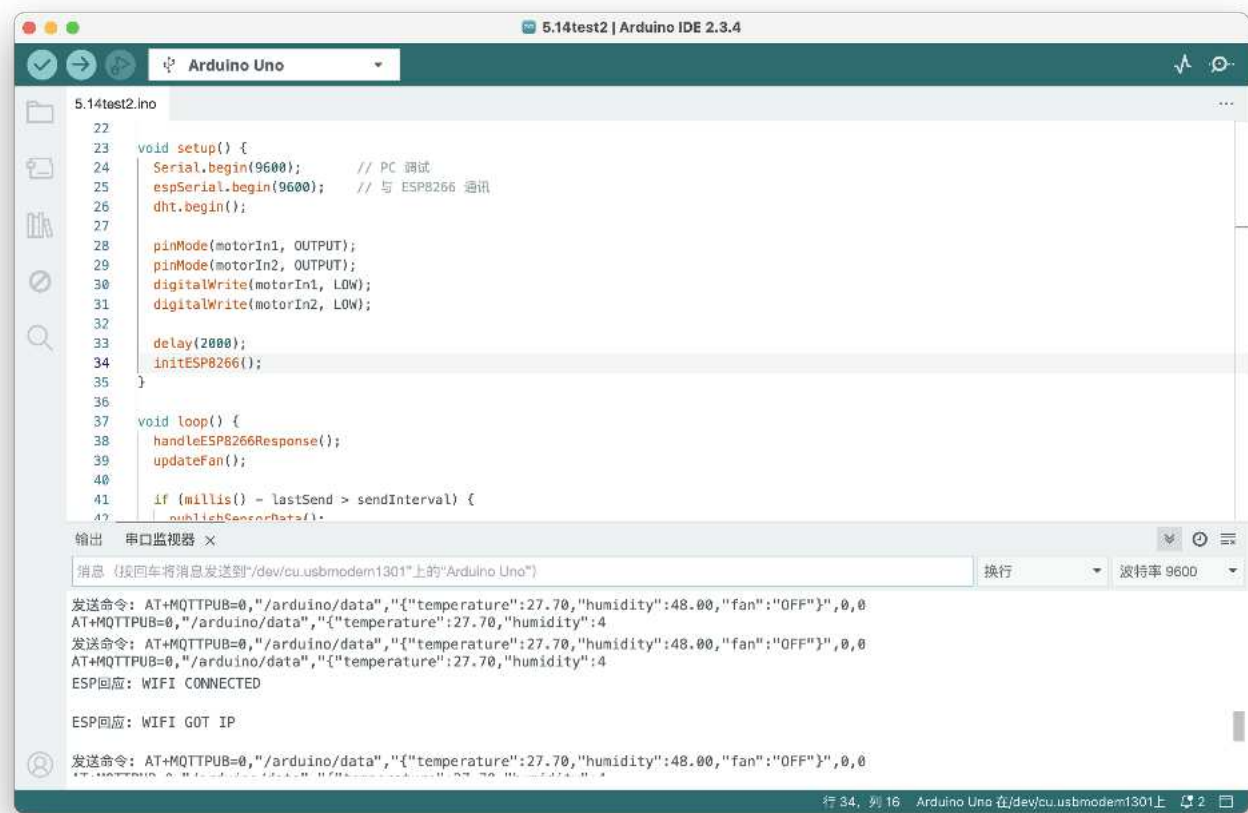
### 特色工作（明确自己的特色工作，以网络或文献书籍中的内容创新点将作为抄袭处理）

我们通过传递信息修改了ESP8266的波特率为9600，然后再重启，解决了输出乱码的问题。

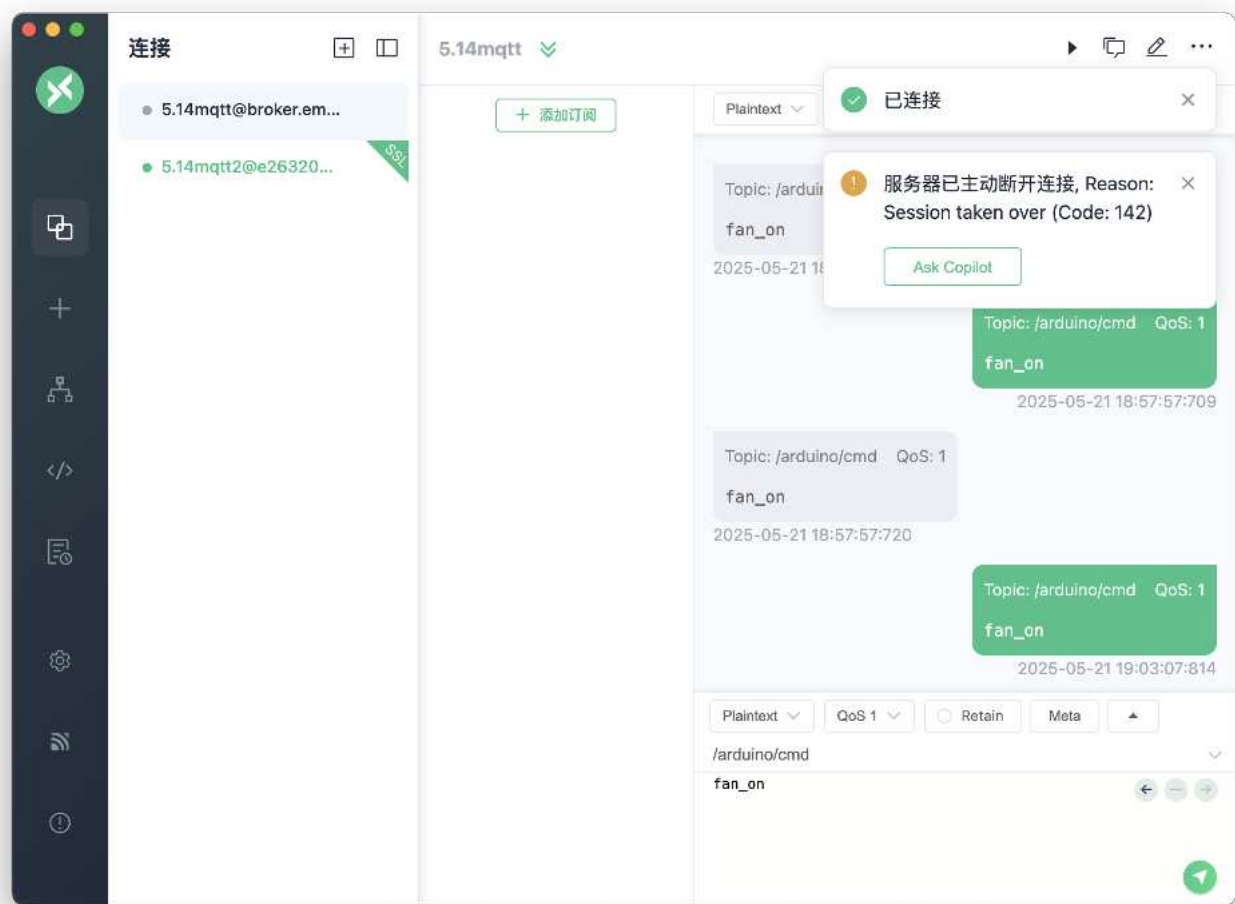
### 实验结果与分析

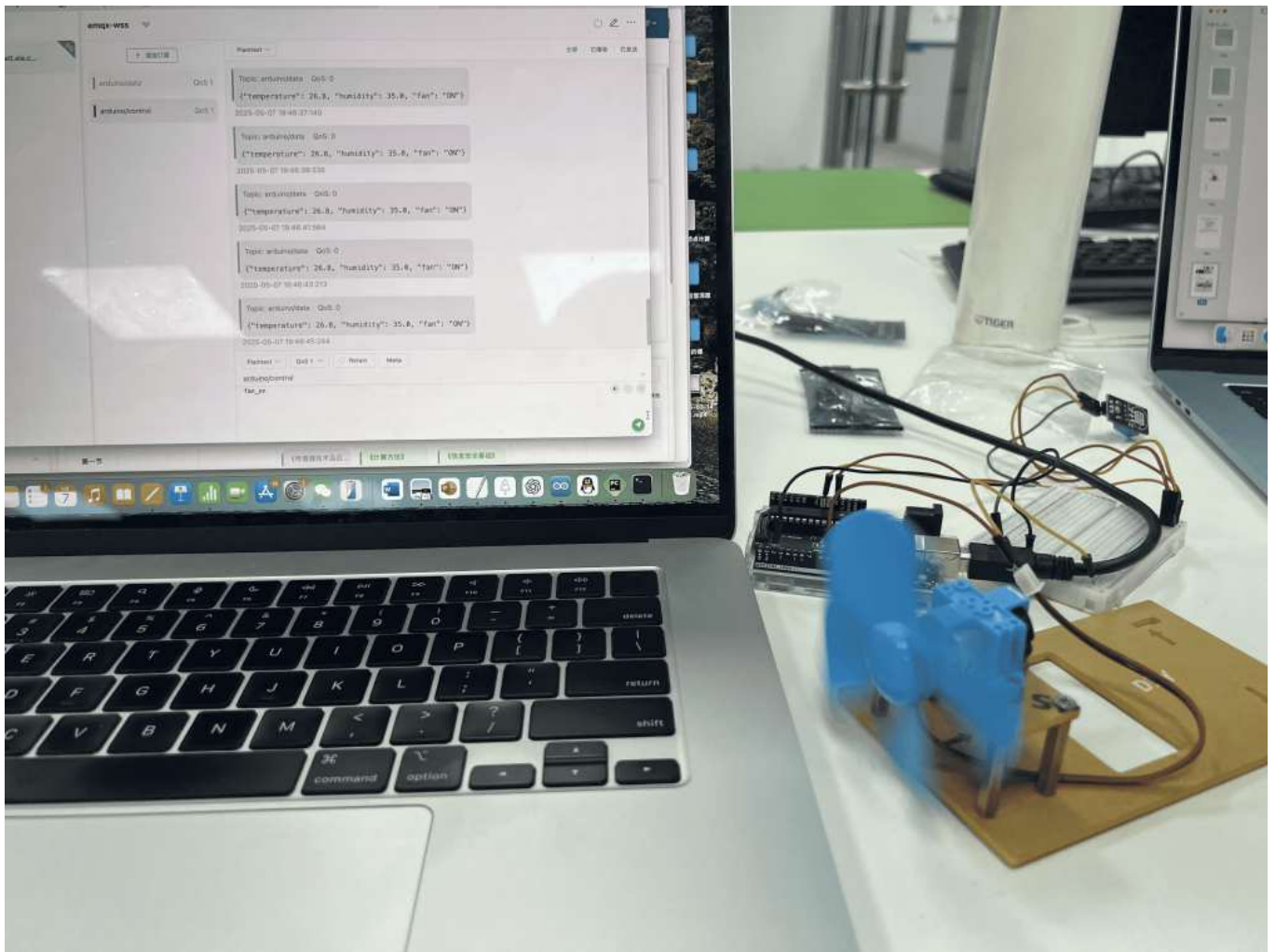
根据实验思路，我们用ESP8266和Arduino实现了透传，并成功发布控制命令。以下是实验图片：

Wifi连接成功，并且将信息发送给云端

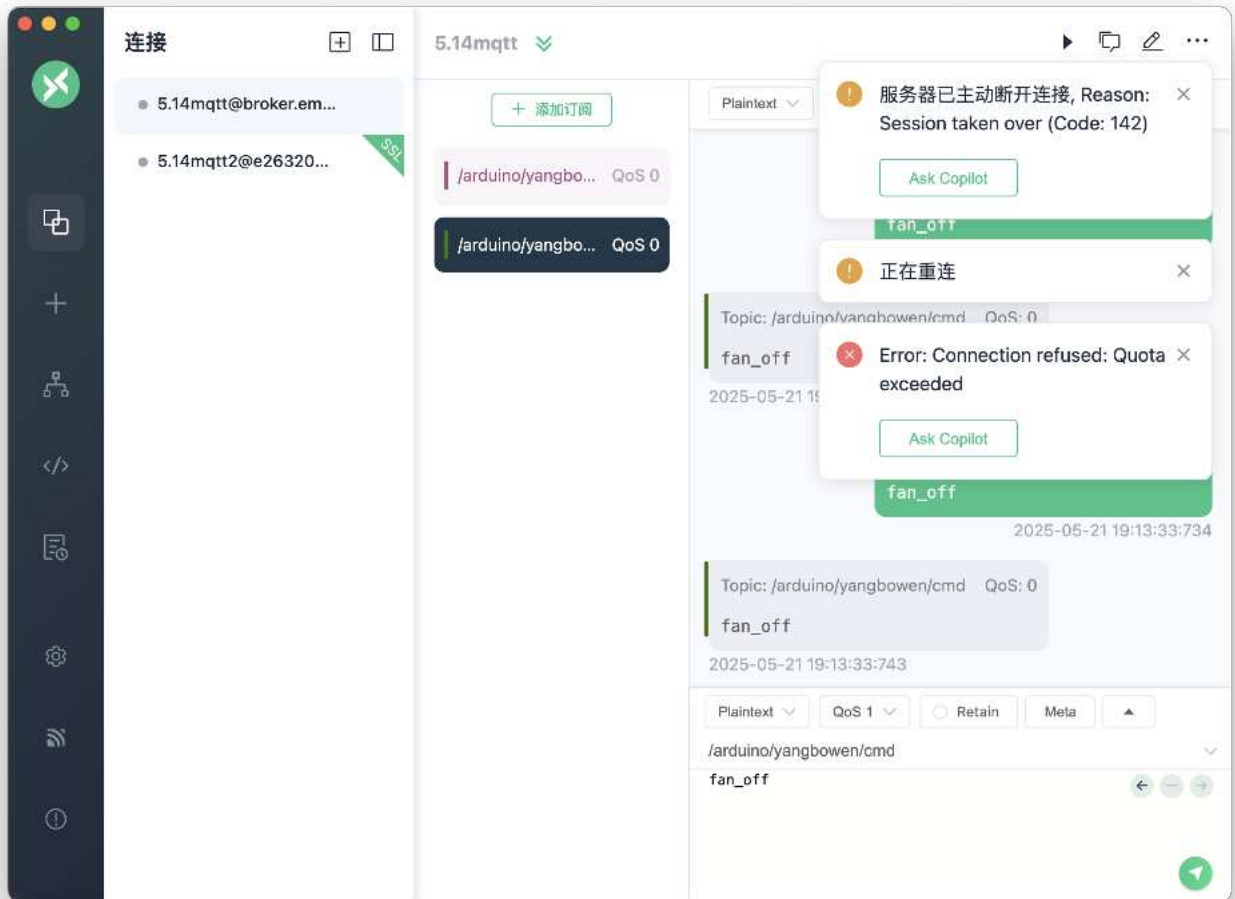


远程发送指令开启风扇

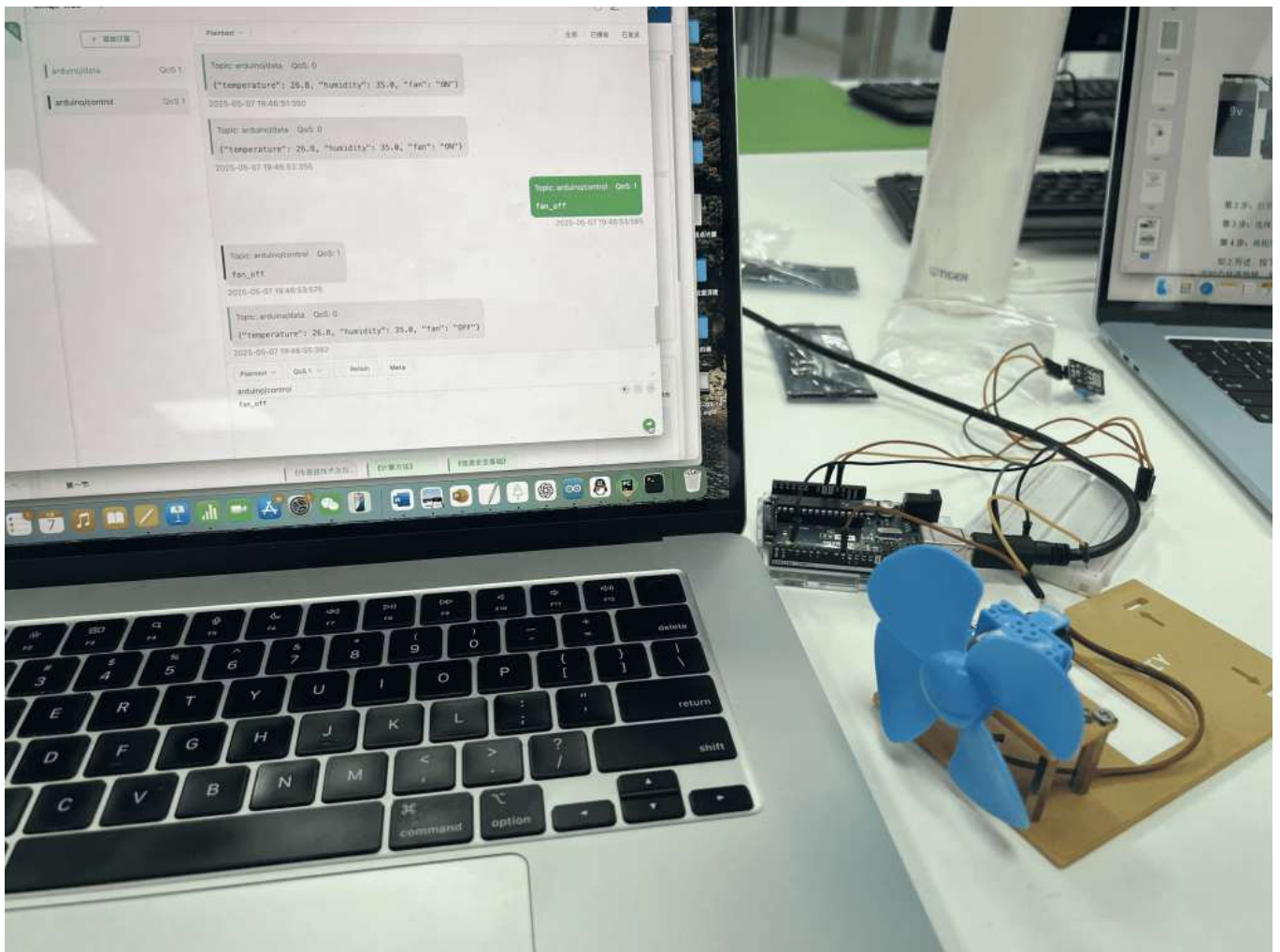
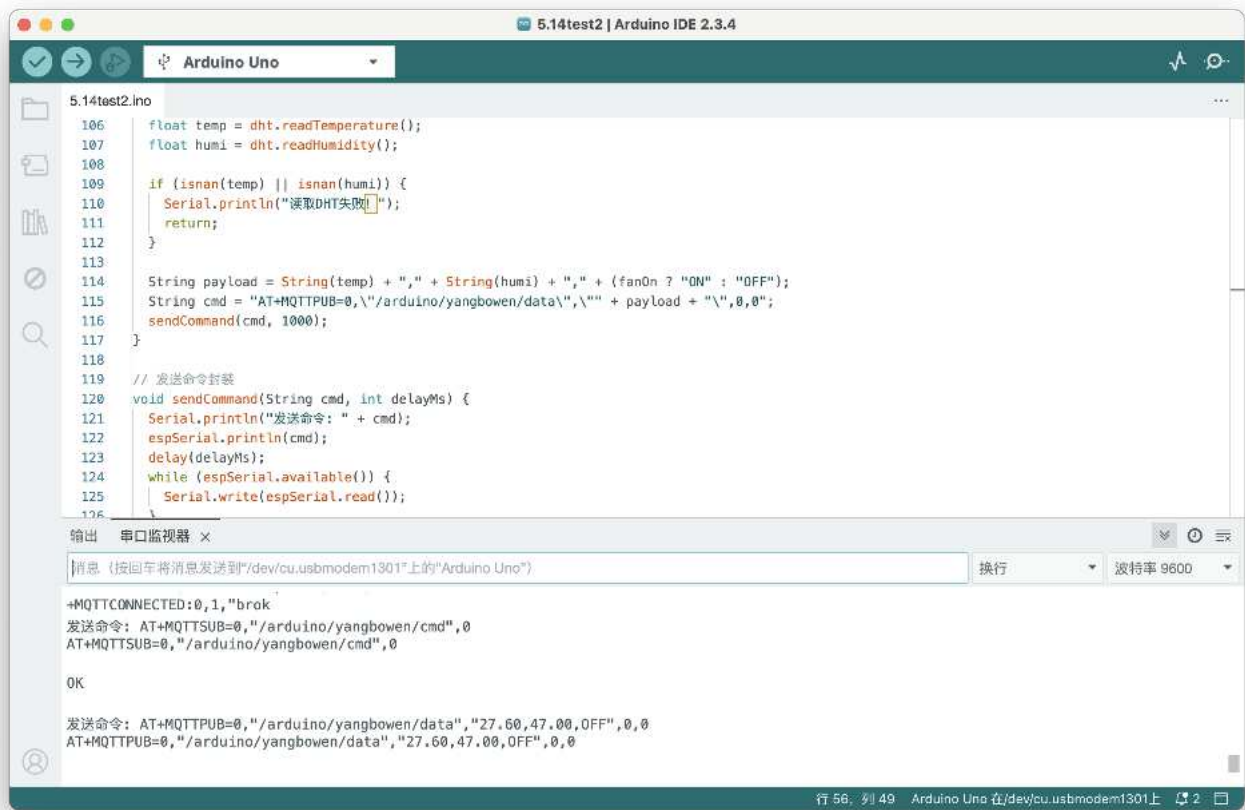




发布命令关闭风扇



接收到命令



参考文献（列出你用到的参考教材和网址）



Arduino实验书第28课（风扇控制）、第32课（温湿度传感器）

Paho MQTT Python库：<https://pypi.org/project/paho-mqtt/>

## 三、总结与反思：(以下内容自行编写)

---

在wifi连接的时候，我们遇到了连接失败的问题，之后我们更换了多台手机开启的热点，最终成功连接。并且在连接热点的时候，要使用2.4GHz频率的，我们之前使用5GHz不成功。

公用的这个网不太好，经常被强制下线，考虑使用自己建立进行连接，但是时间原因没有尝试